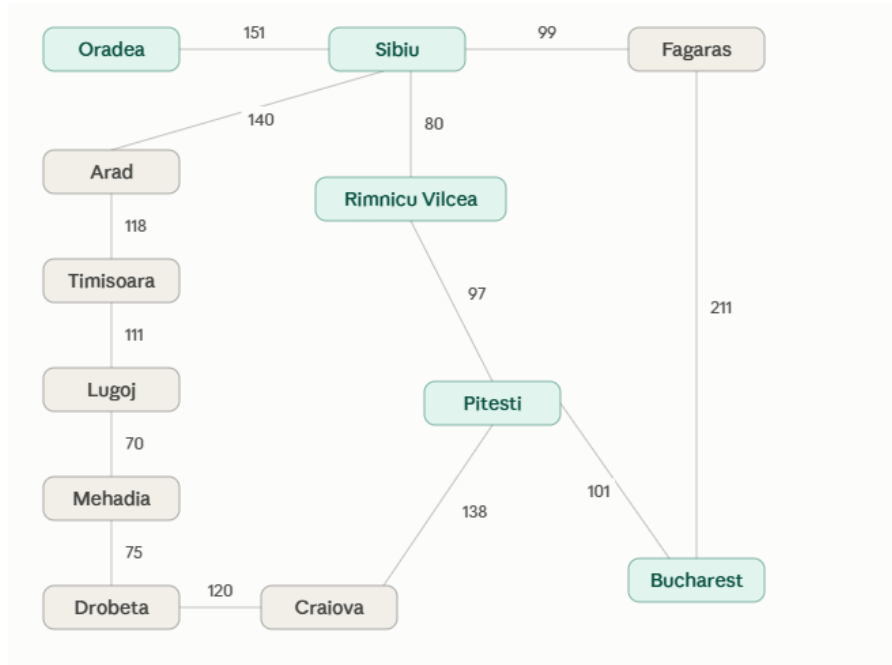


Laboratorio de Agentes no informados

1. Pareja origen-destino: Oradea → Bucharest.



2. Tabla comparativa con Path, Depth, Cost, Expanded (y Status en DLS).

Algoritmo	Status	Camino	Depth (carreteras)	Cost (km)	Expanded	Generated
BFS	success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3	461	5	13
UCS	success	Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest	4	429	10	27
DFS	success	Oradea → Sibiu → Arad → Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest	9	1024	9	24
DLS (limit=2)	cutoff	—			3	9
DLS (limit=3)	success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3	461	4	8
IDS	success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3	461	8	21

3. Reporte

¿BFS encontró el camino con menos carreteras? ¿UCS el de menos km? Sí BFS encontró un camino con 3 carreteras, y ningún otro algoritmo encontró un camino más corto, sin embargo su costo fue de 461 km, por otro lado UCS efectivamente encontró el de menos km pero con una carretera mas que BFS, ya que este trata todas las aristas como si valieran lo mismo, de modo que no percibe cual cuesta más solo se concentra en generar aristas por otro lado UCS ordena su frontera por costo $g(n)$ y evalúa hasta encontrar el camino con el menor costo acumulado, por lo que no acepta la primera aparición de Bucharest hasta confirmar que no queda nada más barato.

¿Por qué DFS devolvió un camino más largo con el mismo grafo? Porque DFS no compara alternativas: entrega la primera solución que encuentra, y esa depende del orden de la pila.

¿Con qué --limit DLS pasó de cutoff a solución, y cómo se relaciona eso con la profundidad del camino de BFS/IDS? Con limit 2, DLS reportó cutoff tras expandir 3 nodos; con limit 3 encontró la solución. El umbral coincide exactamente con $d = 3$, la profundidad de la solución más superficial. Por debajo de d , la meta queda fuera del alcance y el algoritmo es incompleto; por eso hizo cutoff con limit 2. BFS confirma esa profundidad por naturaleza: explora nivel por nivel y se detiene en cuanto encuentra la meta. IDS lo confirma de otra manera: sube límites de uno en uno hasta que uno funciona, y el último límite en el que deja de fallar también es d .

4. Evidencia de corrida:

python 02_breadth_first_search.py --from-city Oradea --to Bucharest

```
(busqueda) C:\Users\Cris\Documents\Maestria en Inteligencia Artificial\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project>python 02_breadth_first_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
Algorithm: Breadth-first search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 3 roads
Cost: 461 km
Expanded: 5 nodes
Generated: 13 nodes
Frontier: max size 4
```

python 03_uniform_cost_search.py --from-city Oradea --to Bucharest

```
(busqueda) C:\Users\Cris\Documents\Maestria en Inteligencia Artificial\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 03_uniform_cost_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
Algorithm: Uniform-cost search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 429 km
Expanded: 10 nodes
Generated: 27 nodes
Frontier: max size 4
```

python 04_depth_first_search.py --from-city Oradea --to Bucharest

```
(busqueda) C:\Users\Cris\Documents\Maestria en Inteligencia Artificial\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 04_depth_first_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
Algorithm: Depth-first search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Arad → Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest
Depth: 9 roads
Cost: 1024 km
Expanded: 9 nodes
Generated: 24 nodes
Frontier: max size 4
```

python 05_depth_limited_search.py --from-city Oradea --to Bucharest --limit 2

```
(busqueda) C:\Users\Cris\Documents\Maestria en Inteligencia Artificial\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project>python 05_depth_limited_search.py --from-city Oradea --to Bucharest --limit 2
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: cutoff
Detail: limit=2
Expanded: 3 nodes
Generated: 9 nodes
Frontier: max size 6
```

python 05_depth_limited_search.py --from-city Oradea --to Bucharest --limit 3

```
(busqueda) C:\Users\Cris\Documents\Maestria en Inteligencia Artificial\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project>python 05_depth_limited_search.py --from-city Oradea --to Bucharest --limit 3
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: success
Detail: limit=3
Path: Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 3 roads
Cost: 461 km
Expanded: 4 nodes
Generated: 8 nodes
Frontier: max size 6
```

python 06_iterative_deepening_search.py --from-city Oradea --to Bucharest

```
(busqueda) C:\Users\Cris\Documents\Maestria en Inteligencia Artificial\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project>python 06_iterative_deepening_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
Algorithm: Iterative deepening search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: success
Detail: last_limit=3
Path: Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 3 roads
Cost: 461 km
Expanded: 8 nodes
Generated: 21 nodes
Frontier: max size 6
```